

Índice

1	Como usar este material	1
2	Interface do RStudio	2
2.1	Exemplo	2
3	Projetos, pastas e scripts	4
3.1	Exemplo	4
4	Objetos e tipos de dados	7
4.1	Exemplo	7
5	Vetores e funções	8
5.1	Exemplo	8
6	Pacotes	9
6.1	Exemplo	9
7	Revisão	10



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Primeiros Passos com R e RStudio

Aula 1 — Introdução ao R e RStudio
para Análise de Dados em Saúde

Programa de Extensão em Ciência de Dados e Inteligência Artificial
para Profissionais da Saúde Pública

Campina Grande – PB

2026

1 Como usar este material

Cada tópico tem a mesma estrutura: uma explicação curta, um exemplo de código, e um desafio pra você praticar sozinho(a). Não existe resposta errada demorada demais — é normal travar, apagar e tentar de novo.

2 Interface do RStudio

A tela do RStudio é dividida em 4 painéis, cada um com uma função diferente.

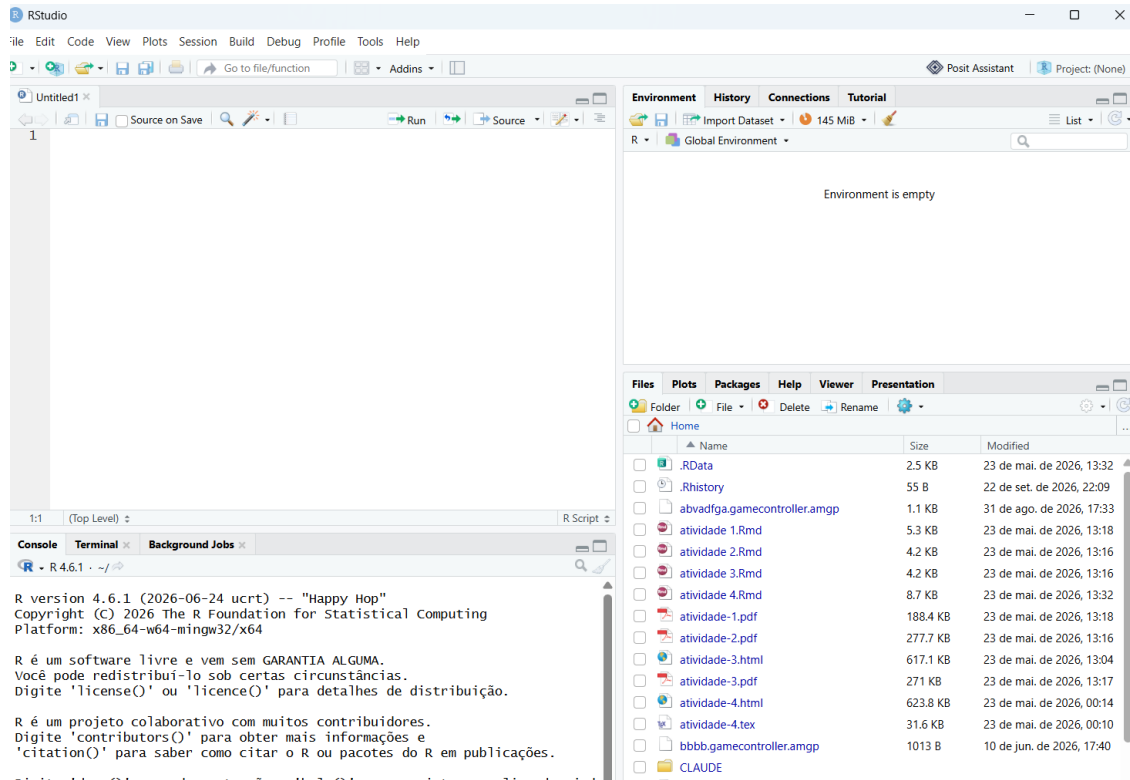


Figura 1: RStudio aberto: Editor à esquerda, Environment/History em cima à direita, Console embaixo à esquerda, Files/Plots/Packages/Help embaixo à direita.

- **Editor:** onde você escreve e salva seus scripts (.R).
- **Console:** onde o comando roda de verdade, na hora que você aperta Enter.
- **Environment:** mostra os objetos que você já criou. Ao lado, a aba **History** guarda todos os comandos que você já rodou nessa sessão.
- **Files, Plots, Packages, Help:** arquivos do projeto, gráficos, pacotes instalados, e ajuda.

Você roda código de três jeitos: uma **linha** (Ctrl+Enter), um **trecho selecionado**, ou o **script inteiro** (botão “Source”).

2.1 Exemplo

Primeiro, uma conta simples — o resultado aparece no **Console**:

```
2 + 2
```

```
## [1] 4
```

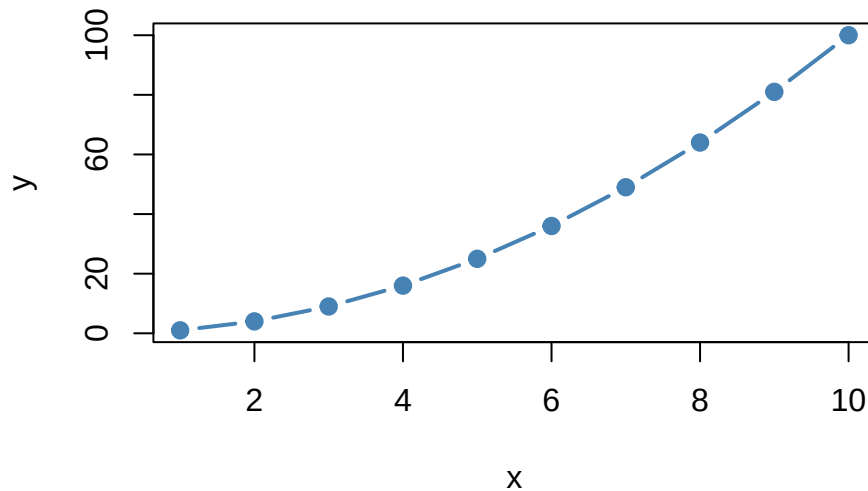
Agora, criando um objeto — ele aparece no painel **Environment**:

```
minha_primeira_variavel <- 10
```

E, por fim, um gráfico — ele aparece no painel **Plots**. Não se preocupe em entender o código agora, isso vem em uma aula futura; é só pra você ver o painel Plots em ação:

```
x <- 1:10
y <- x^2
plot(x, y, type = "b", pch = 19, col = "steelblue", lwd = 2,
     main = "Só um exemplo de gráfico")
```

Só um exemplo de gráfico



Desafio: Interface

No Console, digite uma conta diferente desta (por exemplo, uma multiplicação com dois números à sua escolha) e aperte Enter. Em qual painel o resultado apareceu?

3 Projetos, pastas e scripts

Um **projeto** do RStudio organiza tudo numa pasta só. Separar **dados**, **scripts** e **resultados** evita bagunça. Um **script** (.R) guarda seus comandos salvos, pra não precisar redigitar tudo depois.

3.1 Exemplo

Criar o projeto: **File** → **New Project** → **New Directory** → **New Project**, escolher um nome, **Create Project**.

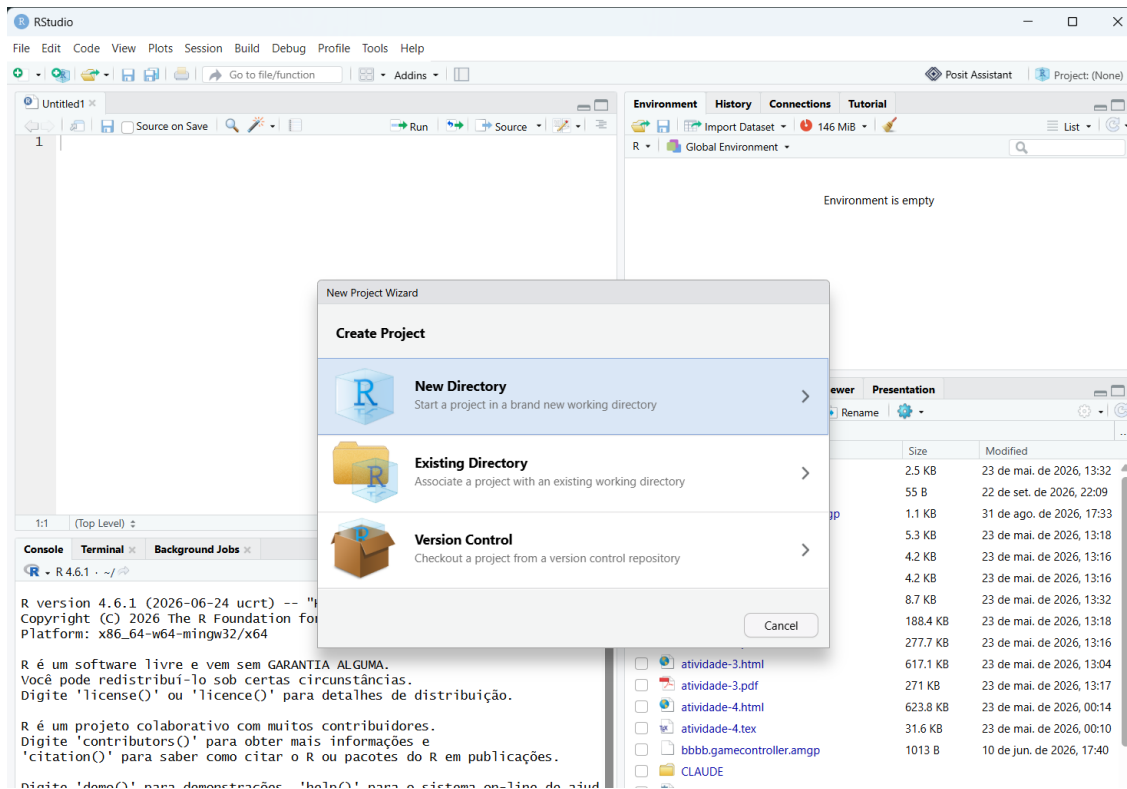


Figura 2: Assistente de criação de projeto do RStudio (New Project Wizard).

Criar as pastas de dentro do projeto, direto pelo Console (copie e cole):

```
dir.create("dados")
dir.create("scripts")
dir.create("resultados")
```

Criar um script novo: **Ctrl+Shift+N**, escrever um comentário no topo, e salvar com **Ctrl+S**. Se esquecer o atalho, o mesmo caminho está no menu: **File** → **New File** → **R Script**.

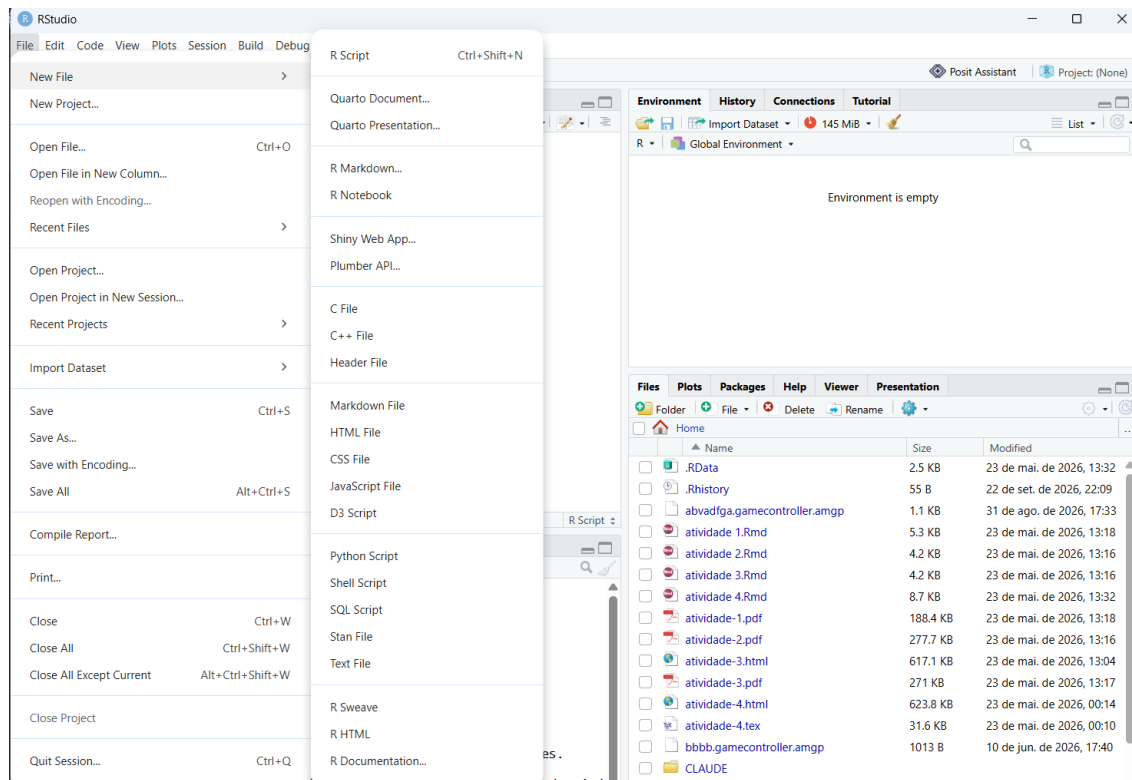


Figura 3: Caminho pelo menu, caso esqueça o atalho **Ctrl+Shift+N**.

Se esquecer o atalho **Ctrl+S**, o mesmo botão de salvar está na barra de ferramentas, em cima do Editor (ícone do disquete).

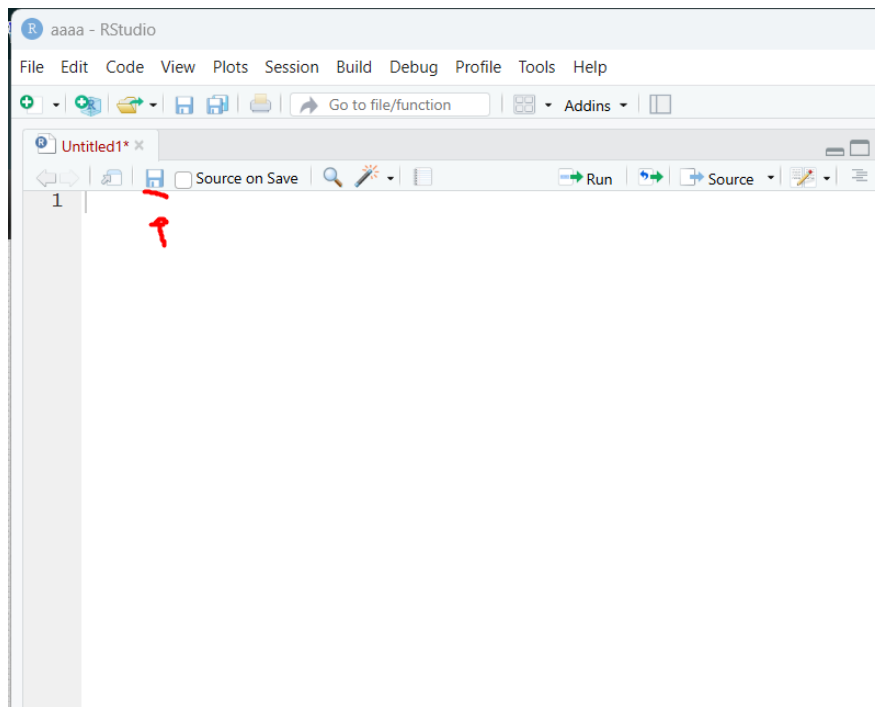


Figura 4: Botão de salvar na barra de ferramentas, caso esqueça o atalho Ctrl+S.

```
# nome: (seu nome aqui)
# aula 1 - primeiros passos com R
```

Desafio: Projetos e scripts

Siga o checklist, na ordem:

- Crie um projeto novo chamado `oficina_r_seu_nome`.
- No Console, rode os três comandos `dir.create()` para criar as pastas `dados`, `scripts` e `resultados`.
- Crie um script novo chamado `01_meu_primeiro_script.R`.
- Na primeira linha do script, escreva um comentário com o seu nome.
- Salve o script.

4 Objetos e tipos de dados

Um **objeto** é uma caixinha com nome onde você guarda um valor, criado com a seta `<-`. Os tipos básicos são **numérico**, **texto** (entre aspas), **lógico** (TRUE/FALSE) e NA (valor ausente).

4.1 Exemplo

```
idade <- 35
nome <- "Maria"
profissional_saude <- TRUE
```

```
class(idade)
```

```
## [1] "numeric"
```

```
class(nome)
```

```
## [1] "character"
```

```
class(profissional_saude)
```

```
## [1] "logical"
```

```
idade > 18
```

```
## [1] TRUE
```

```
peso <- NA
```

```
peso
```

```
## [1] NA
```

Desafio: Objetos e tipos

Crie três objetos: um com o seu nome, um com a sua idade, e um dizendo se você já tinha usado R antes (TRUE ou FALSE). Depois use `class()` em cada um pra conferir o tipo.

5 Vetores e funções

Um **vetor** guarda vários valores do mesmo tipo em um único objeto, criado com `c()`. Depois, funções prontas resumem esses valores.

5.1 Exemplo

```
idades <- c(23, 35, 41, 29, 50)
```

```
length(idades)
```

```
## [1] 5
```

```
mean(idades)
```

```
## [1] 35.6
```

```
median(idades)
```

```
## [1] 35
```

```
min(idades)
```

```
## [1] 23
```

```
max(idades)
```

```
## [1] 50
```

Desafio: Vetores e funções

Crie um vetor chamado `idade_familia` com a idade de 4 pessoas da sua família. Depois calcule: quantas pessoas você colocou (`length`), a média, a mediana, a menor e a maior idade.

6 Pacotes

Pacotes são funções extras que ampliam o R. `install.packages()` baixa (uma vez só); `library()` carrega (toda vez que abrir o RStudio).

6.1 Exemplo

```
install.packages("tidyverse")
install.packages("readxl")

library(tidyverse)
library(readxl)
```

O `tidyverse` já traz junto vários pacotes que vamos usar no curso (`readr`, `dplyr`, `stringr`, `lubridate`), então instalá-lo já resolve boa parte da lista. Só ficam de fora dois: `janitor` e `here`.

Desafio: Pacotes

Instale e carregue os dois pacotes que faltam: `janitor` e `here`. Confirme que os dois carregam com `library()` sem nenhuma mensagem de erro.

7 Revisão

Antes de encerrar, vamos revisar os 5 tópicos com perguntas rápidas.

1. Qual painel do RStudio mostra os objetos que você já criou (como suas variáveis)?

- A) Console B) Environment C) Plots D) Files

2. Por que é melhor escrever os comandos em um script (.R) em vez de só digitar direto no Console?

- A) Porque fica mais bonito
B) Porque dá pra rodar tudo de novo depois, sem precisar redigitar
C) Porque o R exige isso
D) Não faz diferença nenhuma

3. Qual desses comandos cria um objeto do tipo lógico (TRUE/FALSE)?

- A) idade <- 35 B) nome <- "Maria" C) profissional_saude <- TRUE D) sexo <- "F"

4. Se idades <- c(23, 35, 41), o que o comando mean(idades) faz?

- A) Mostra o maior valor do vetor
B) Calcula a média dos três números
C) Conta quantos números existem no vetor
D) Dá erro, porque mean não existe

5. Qual a diferença entre install.packages("readxl") e library(readxl)?

- A) São a mesma coisa, tanto faz qual usar
B) install.packages baixa o pacote (só precisa uma vez); library carrega ele pra usar (precisa toda vez que abrir o R)
C) library baixa e install.packages carrega
D) Nenhuma das duas serve para pacotes

Fim da Aula 1

Se você chegou até aqui com o projeto criado, o script salvo e os pacotes instalados, está pronto(a) para a próxima aula.